

stm_day2 보고서

김선우

1. timer

사실 이번 수업에서 아래 내용이 깊이있게 나오지는 않았지만, 그냥 한번 유튜브에 떠서 적어봤다

-타이머 vs 카운터

타이머는 내부 클럭을 사용하여 일정 주기의 신호를 만들거나 시간을 측정(PWM도 만든다)
카운터는 외부 신호를 사용하여 계수 동작(하나, 둘, ...)

clock -> prescaler -> timer counter -> ARR/CCR

(ARR : 최대 숫자 레지스터까지 숫자 올라감)

(CCR : 숫자가 올라가다가 비교되는 값을 넘어서면 동작함)

up count - 위로 올라가는 카운트 (0, 1, 2, 3....)

ex). ARR이 4인 경우, 0-1-2-3-4-0-1-2-3-4-0-1-2-3-4-0... 4에서 0으로 갈 때, overflow발생

PWM출력은 어떻게? -> 내 맘대로 duty cycle(펄스간 간격)을 조절하여 PWM을 조절할 수 있음.

ex). ARR : 4, CCR : 3인 상황에에서는 0-1-2-3-4-0-1-2-3-4-0-1.....이렇게 진행된다. 이때 CCR이 3이므로 올라가는/내려가는 카운트가 3인 시점에서 pwm을 high로 올리고 low로 내리면서 ARR, CCR의 값을 조정하면서 pwm을 정할 수 있다.(duty cycle을 내 맘대로 조정할 수 있다)

*타이머

TIM1, TIM8, TIM9, TIM10, TIM11은 APB2에, 나머지는 APB1에 연결되어 있다

슬라이드(Timer)에서 제시한 방식은 TIM6를 인터럽트로

시작시키고(HAL_TIM_Base_Start_IT), HAL_TIM_PeriodElapsedCallback에서 5ms마다 카운터를 세어 500ms 주기를 만드는 방식이었다.

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6); // 타이머 시작

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

```
{
    if(htim->Instance == TIM6)
    {
        pd2_tick++;
        if (pd2_tick >= TOGGLE_500MS_COUNT)
        {
            pd2_tick = 0;
            HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_2);
        }
        // 스위치 4개
    }
}
```

```
}  
}
```

이런 느낌의 뼈대 였던 것 같다.

하지만 이유는 잘 모르겠지만 잘 작동하지 않아서 **delay**를 사용했다. 주말에 다시 **timer**로 시도해보려고 한다. 과제2 역시 최종 코드에서 **TIM6, TIM8**은 **.ioc** 설정에 남아있어 초기화만 이루어지고 실제로는 동작하지 않았다. 타이머를 사용하지 않고 **HAL_Delay()**로 구현했다.

2. 코드를 작성하면서 이것저것 적어보았다.

#define RX_BUFFER_SIZE 256 이거 왜 적을까?

UART에 언제 얼마나 데이터가 들어올지 모르기도하고 데이터가 들어올 때, **cpu**가 다른 일을 하고있으면 들어온 데이터를 어딘가에 저장해야한다. 그 저장소를 지정해주는 것이다. **256**은 데이터를 담을 수 있는 크기인데 딱히 **256**인 이유는 없고 그냥 적당히 큰 데이터 용량을 적어주면 된다고 한다.

-void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler(void) 이거 왜 적을까?

TIM8이 오버플로우(Update) 인터럽트를 일으킬 때 **CPU**가 실행하는 함수이다.

TX/RX의 역할

TX : 데이터를 내보냄

RX : 데이터를 받음

TX -> RX (STM32가 보낸 걸 다이나믹셀이 받음)

RX -> TX (다이나믹셀이 보낸 걸 STM32가 받음)

3. 2번 과제를 하면서 겪은 고난

-ppt에 있는 코드를 작성하고, 모터를 움직이기 위해 블로그와 데이터시트를 참고했다.(블로그에서 코드를 많이 가져왔다.) 하지만 이상하게도 몇시간동안 모터를 동작시키는 것에 실패해서서 회로 납땜의 문제일 수 있겠다는 생각을 하고 멀티미터로 **gnd**와 모터 몰렉스핀의 **vcc**를 찍었는데 회로에서 연기가 났다. (프로브가 다른 핀을 건드렸을 수도 있다)급히 전원을 끄고 몰렉스핀 부분을 꼼꼼히 납땜하고 다시 실행하니 다행히도 잘 실행되었다.